

GIẢI ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI TÍCH 2

NHÓM NGÀNH 1

CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

Câu 47. Tính $\int_C (3x - y)ds$, C là nửa đường tròn $y = \sqrt{9 - x^2}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi) \Rightarrow \sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{(-3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2} = 3$

Khi đó,
$$I = \int_C (3x - y)ds = \int_0^\pi (9 \cos t - 3 \sin t) \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$
$$= \int_0^\pi 3(9 \cos t - 3 \sin t) dt = 3(9 \sin t + 3 \cos t) \Big|_0^\pi = -18$$

+) Kết luận: Tích phân cần tính có giá trị là -18 .

Câu 48. Tính $\int_C (x - y)dx$, C là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} x = \cos t + 1 \\ y = \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi) \Rightarrow \sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$

Khi đó,
$$I = \int_C (x - y)ds = \int_0^{2\pi} (\cos t + 1 - \sin t) \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$
$$= \int_0^{2\pi} (\cos t + 1 - \sin t) dt = (\sin t + t + \cos t) \Big|_0^{2\pi} = 2\pi$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là 2π .

Câu 49. Tính $\int_C y^2 dx$, với C là đường có phương trình $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:
$$\sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2(\sin t)^2} = a\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t}$$
$$= a\sqrt{2 - 2\cos t} = a\sqrt{4\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)} = 2a\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2a\sin\frac{t}{2} \quad \left(\text{do } \frac{t}{2} \in [0, \pi]\right)$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \int_C y^2 ds = \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} a^2 \left[2 \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right) \right]^2 2a \sin \frac{t}{2} dt = 8a^3 \int_0^{2\pi} \sin^4 \left(\frac{t}{2} \right) \sin \frac{t}{2} dt\end{aligned}$$

+) Đặt $u = \cos \frac{t}{2} \Rightarrow \begin{cases} du = -\frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} dt \\ \sin^2 \frac{t}{2} = 1 - \cos^2 \frac{t}{2} = 1 - u^2 \end{cases}$

+) Đổi cận: $\begin{cases} t = 0 \Rightarrow u = 1 \\ t = 2\pi \Rightarrow u = -1 \end{cases}$

Khi đó, $I = 8a^3 \int_{-1}^1 (1 - u^2)^2 (-2du) = 8a^3 \cdot \frac{32}{15} = \frac{256a^2}{15}$

+) Kết luận: Giá trị của tích phân cần tính là $\frac{256a^2}{15}$.

Câu 50. Tính $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} dS$, với C là đường có phương trình $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\begin{cases} x'(t) = a(-\sin t + \sin t + t \cos t) = at \cos t \\ y'(t) = a(\cos t - \cos t + t \sin t) = at \sin t \end{cases} \Rightarrow \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = at$

Khi đó, $I = \int_C f(x, y) dS = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$

$$= \int_0^{2\pi} a \sqrt{(\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2} at dt$$

$$= \int_0^{2\pi} a^2 t \sqrt{1 + t^2} dt = \frac{1}{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + t^2} d(1 + t^2)$$

$$= \left(\frac{a^2}{3} \sqrt{(1 + t^2)^3} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{a^2}{3} \left[\sqrt{(1 + 4\pi^2)^3} - 1 \right]$$

+) Kết luận: $I = \frac{a^2}{3} \left[\sqrt{(1 + 4\pi^2)^3} - 1 \right]$.

Câu 51. Tính $\int_{AB} (x^2 - 2xy)dx + (2xy - y^2)dy$, trong đó AB là cung Parabol $y = x^2$ từ $A(1;1)$ đến $B(2;4)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:
$$I = \int_{AB} (x^2 - 2xy)dx + (2xy - y^2)dy = \int_1^2 (x^2 - 2x^3)dx + (2x^3 - x^4)2xdx$$
$$= \int_1^2 (-2x^5 + 4x^4 - 2x^3 + x^2)dx = \left(-2 \cdot \frac{x^6}{6} + 4 \cdot \frac{x^5}{5} - 2 \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = \frac{-41}{30}$$

+) Kết luận: $I = \frac{-41}{30}$.

Câu 52. Tính $\int_C (2x - y)dx + xdy$, trong đó C là đường cong $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ theo chiều tăng của t , ($0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$).

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = a(1 - \cos t)dt \\ dy = a \sin t dt \end{cases}$

Khi đó,
$$I = \int_C (2x - y)dx + xdy$$
$$= \int_0^{2\pi} [2a(t - \sin t) - a(1 - \cos t)]a(1 - \cos t)dt + a(t - \sin t)a \sin t dt$$
$$= a^2 \int_0^{2\pi} [2t - 2t \cos t - 2 \sin t + \sin 2t - (1 - \cos t)^2 + t \sin t - \sin^2 t] dt$$
$$= a^2 \int_0^{2\pi} \{2t + \sin 2t - 2 + 3 \cos t - 2(1 \cdot \sin t + t \cos t) + [1 \cdot (-\cos t) + t \sin t]\} dt$$
$$= a^2 \left[t^2 - \frac{1}{2} \cos 2t - 2t + 3 \sin t - 2t \sin t + t(-\cos t) \right] \Big|_0^{2\pi} = a^2 (4\pi^2 - 6\pi)$$

+) Kết luận: $I = a^2 (4\pi^2 - 6\pi)$.

Câu 53. Tính $\int_{ABCA} 2(x^2 + y^2)dx + x(4y + 3)dy$, trong đó $ABCA$ là đường gấp khúc đi qua $A(0;0)$, $B(1;1)$, $C(0;2)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét trên đoạn AB : $\begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I_{AB} &= \int_{AB} 2(x^2 + y^2) dx + x(4y + 3) dy \\ &= \int_0^1 2(t^2 + t^2) t' + t(4t + 3) t' dt \\ &= \int_0^1 2(t^2 + t^2) + t(4t + 3) dt \\ &= \frac{25}{6} \end{aligned}$$

+) Xét trên đoạn BC : $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I_{BC} &= \int_{BC} 2(x^2 + y^2) dx + x(4y + 3) dy \\ &= \int_0^1 2[(1-t)^2 + (1+t)^2] (1-t)' + (1-t)[4(1+t) + 3](1+t)' dt \\ &= \int_0^1 -2[(1-t)^2 + (1+t)^2] + (1-t)[4(1+t) + 3] dt \\ &= \frac{-7}{6} \end{aligned}$$

+) Xét trên đoạn CA : $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I_{CA} &= \int_{CA} 2(x^2 + y^2) dx + x(4y + 3) dy \\ &= \int_0^1 2(0^2 + 2t^2) \cdot 0 + 0[4(1+t) + 3](1+t)' dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

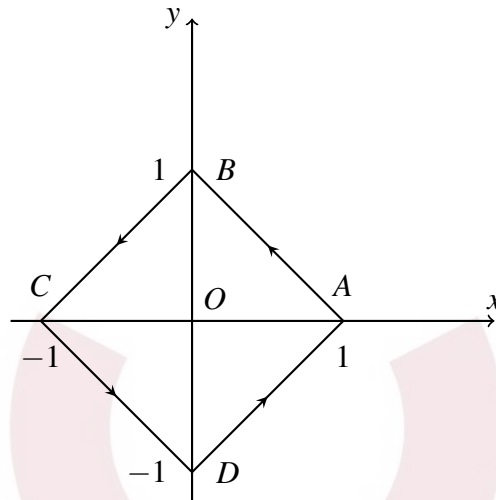
$$\Rightarrow I_{ABCA} = I_{AB} + I_{BC} + I_{CA} = \frac{25}{6} - \frac{7}{6} + 0 = 3$$

+) Kết luận: $I_{ABCA} = 3$.

Câu 54. Tính $\int_{ABCA} \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, trong đó $ABCA$ là đường gấp khúc đi qua $A(1;0)$, $B(0;1)$, $C(-1;0)$,

$$D(0; -1).$$

[Hướng dẫn giải]



$$+) \text{ Đặt } I = \int_{ABCD} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \int_{AB} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} + \int_{BC} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} + \int_{CD} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} + \int_{DA} \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$$

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} x+y=1 \\ x-y=-1 \\ x+y=-1 \\ x-y=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=-dy \\ dx=dy \\ dx=-dy \\ dx=dy \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } I = 0 + \int_{BC} \frac{2dx}{-x+y} + 0 + \int_{DA} \frac{2dx}{x-y} = \int_0^{-1} 2dx + \int_0^1 2dx = 0$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là 0.

Câu 55. Tính $\int_C (xy+x+y)dx + (xy+x-y)dy$ bằng hai cách: tính trực tiếp, tính nhờ công thức

Green rồi so sánh các kết quả, với C là đường:

a) $x^2 + y^2 = R^2$.

b) $x^2 + y^2 = 2x$.

c) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a, b > 0)$.

[Hướng dẫn giải]

a)

*) **Cách 1 - Tính trực tiếp:**

$$+) \text{ Tham số hóa đường cong } C, \text{ ta có: } \begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi) \Rightarrow \begin{cases} dx = -R \sin t dt \\ dy = R \cos t dt \end{cases}$$

$$+) \text{ Đặt } I = \int_C (xy+x+y)dx + (xy+x-y)dy$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \int_0^{2\pi} [(R \cos t)(R \sin t) + R \cos t + R \sin t](-R \sin t)dt + [(R \cos t)(R \sin t) + R \cos t - R \sin t](R \cos t)dt \\ &= \int_0^{2\pi} [-R^3 \cos t \sin^2 t - R^2 \sin t(\cos t + \sin t) + R^3 \cos^2 t \sin t + R^2 \cos t(\cos t - \sin t)] dt \\ &= \left(-\frac{R^3}{3} \cos^3 t - \frac{R^3}{3} \sin^3 t + \frac{R^2}{2} \cos 2t + \frac{R^2}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = 0\end{aligned}$$

***) Cách 2 – Áp dụng công thức Green:**

+) Ta thấy đường cong C giới hạn miền kín $D: x^2 + y^2 \leq R^2$

$$\text{+) Đặt } \begin{cases} P(x, y) = xy + x + y \\ Q(x, y) = xy + x - y \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (y + 1) - (x + 1) = y - x$$

Khi đó, áp dụng công thức Green với chiều của đường cong là chiều dương, ta có:

$$I = \int_C (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (y - x) dxdy$$

$$\text{+) Đổi biến: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq R \\ |J| = r \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\text{Khi đó, } I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (r \sin \varphi - r \cos \varphi) r dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{R^3}{3} \sin \varphi - \frac{R^3}{3} \cos \varphi \right) d\varphi \\ &= \left(-\frac{R^3}{3} \cos \varphi - \frac{R^3}{3} \sin \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = 0\end{aligned}$$

+) Kết luận: Tích phân đường loại 2 tính theo cách trực tiếp hay công thức Green đều cho ra một kết quả là 0.

b)

***) Cách 1 - Tính trực tiếp:**

$$\text{+) Tham số hóa đường cong } C, \text{ ta có: } \begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi) \Rightarrow \begin{cases} dx = -\sin t dt \\ dy = \cos t dt \end{cases}$$

$$\text{+) Đặt } I = \int_C (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} [(1 + \cos t) \sin t + 1 + \cos t + \sin t](-\sin t)dt + [(1 + \cos t) \sin t + 1 + \cos t - \sin t] \cos t dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(-\cos t \sin^2 t - \cos^2 t \sin t - \cos t \sin t - \sin t + \cos t + \frac{3}{2} \cos 2t - \frac{1}{2} \right) dt$$

$$= \left(-\frac{1}{3} \sin^3 t - \frac{1}{3} \cos^3 t - \sin^2 t + \cos t - \sin t + \frac{3}{4} \sin 2t - \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = -\pi$$

***) Cách 2 – Áp dụng công thức Green:**

+) Ta thấy đường cong C giới hạn miền kín D : $x^2 + y^2 \leq 2x$

+) Đặt $\begin{cases} P(x,y) = xy + x + y \\ Q(x,y) = xy + x - y \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (y+1) - (x+1) = y-x$

Khi đó, áp dụng công thức Green với chiều của đường cong là chiều dương, ta có:

$$I = \int_C (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (y-x) dxdy$$

+) Đổi biến: $\begin{cases} x = r \cos \varphi + 1 \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = r \end{cases}$

Khi đó, $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r \sin \varphi - r \cos \varphi - 1) r dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} \sin \varphi - \frac{1}{3} \cos \varphi - \frac{1}{2} \right) d\varphi$

$$= \left(-\frac{1}{3} \cos \varphi - \frac{1}{3} \sin \varphi - \frac{\varphi}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = -\pi$$

+) Kết luận: Tích phân đường loại 2 tính theo cách trực tiếp hay công thức Green đều cho ra một kết quả là $-\pi$.

c)

***) Cách 1 - Tính trực tiếp:**

+) Tham số hóa đường cong C , ta có: $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi) \Rightarrow \begin{cases} dx = -a \sin t dt \\ dy = b \cos t dt \end{cases}$

+) Đặt $I = \int_C (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} [(a \cos t)(b \sin t) + a \cos t + b \sin t](-a \sin t)dt + [(a \cos t)(b \sin t) + a \cos t - b \sin t]b \cos t dt$$

$$= \int_0^{2\pi} [-a^2 b \cos t \sin^2 t - (a^2 + b^2) \cos t \sin t + ab^2 \cos^2 t \sin t + ab(\cos^2 t - \sin^2 t)] dt$$

$$= \left(\frac{-a^2b}{3} \sin^3 t - \frac{a^2+b^2}{2} \sin^2 t - \frac{ab^2}{3} \cos^3 t + \frac{ab}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

***) Cách 2 – Áp dụng công thức Green:**

+) Ta thấy đường cong C giới hạn miền kín $D: x^2 + y^2 \leq 2x$

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} P(x,y) = xy + x + y \\ Q(x,y) = xy + x - y \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (y+1) - (x+1) = y-x$$

Khi đó, áp dụng công thức Green với chiều của đường cong là chiều dương, ta có:

$$I = \int_C (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (y-x) dxdy$$

+) Ta thấy: Miền D đối xứng qua Ox, Oy

Các hàm $f(x,y) = x$ và $g(x,y) = y$ lần lượt là hàm lẻ với x và với y

Khi đó, $\iint_D y dxdy = 0$ và $\iint_D x dxdy = 0$ nên $I = 0$

+) Kết luận: Tích phân đường loại 2 tính theo cách trực tiếp hay công thức Green đều cho ra một kết quả là 0.

Câu 56. Tính $\oint_{x^2+y^2=2x} x^2 \left(y + \frac{x}{4} \right) dy - y^2 \left(x + \frac{y}{4} \right) dx.$

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} P(x,y) = -y^2 \left(x + \frac{x}{4} \right) \\ Q(x,y) = x^2 \left(y + \frac{x}{4} \right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy + \frac{3}{4}x^2 \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -2xy - \frac{3}{4}y^2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Áp dụng công thức Green với đường cong được lấy theo chiều dương, ta có:

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D \left(4xy + \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 \right) dxdy$$

+) Do D đối xứng qua Ox và xy là hàm lẻ đối với y nên $\iint_D 4xy dxdy = 0$

$$\text{Khi đó, } I = \frac{3}{4} \iint_D (x^2 + y^2) dxdy$$

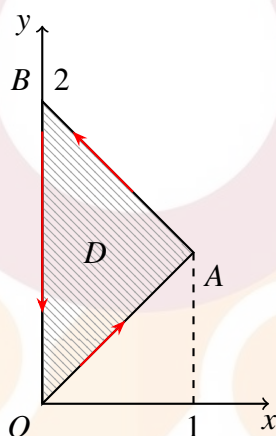
$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \\ |J| = r \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \frac{3}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^3 dr = \frac{3}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^4\varphi d\varphi = 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\varphi d\varphi = 6 \cdot \frac{3!!}{4!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{9\pi}{8}$$

+) Kết luận: $I = \frac{9\pi}{8}$.

Câu 57. Tính $\oint_{OABO} e^x[(1 - \cos y)dx - (y - \sin y)dy]$, trong đó $OABO$ là đường gấp khúc đi qua $O(0;0)$, $A(1;1)$, $B(0;2)$.

[Hướng dẫn giải]



+) Đặt $\begin{cases} P(x,y) = e^x(1 - \cos y) \\ Q(x,y) = e^x(\sin y - y) \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x(\sin y - y) - e^x \sin y = -e^x y$

+) Miền D là tam giác giới bị hạn bởi: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 2 - x \end{cases}$

+) Áp dụng công thức Green, ta có: $I = \iint_D (-e^x y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_x^{2-x} -e^x y dy \right) dx$

$$\Rightarrow I = - \int_0^1 \left(\frac{e^x y^2}{2} \right) \Big|_{y=x}^{y=2-x} dx = 2 \int_0^1 e^x (x-1) dx = 2 \left[e^x (x-1) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx \right] = 4 - 2e$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là $4 - 2e$.

Câu 58. Tính $\oint_{x^2+y^2=2x} (xy + e^x \sin x + x + y)dx - (xy - e^{-y} + x - \sin y)dy$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đường $x^2 + y^2 = 2x$ giới hạn miền kín D : $x^2 + y^2 \leq 2x$

+) Đặt $\begin{cases} P(x,y) = xy + e^x \sin x + x + y \\ Q(x,y) = -(xy - e^{-y} + x - \sin y) \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (-y - 1) - (x + 1) = -x - y - 2$

+) Với giả sử $x^2 + y^2 = 2x$ lấy theo chiều dương, áp dụng công thức Green, ta có:

$$\begin{aligned} I &= \oint_{x^2+y^2=2x} (xy + e^x \sin x + x + y) dx - (xy - e^{-y} + x - \sin y) dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (-x - y - 2) dxdy \end{aligned}$$

+) Đổi biến: $\begin{cases} x = r \cos \varphi + 1 \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 (-r \cos \varphi - 1 - r \sin \varphi - 2) r dr \right] d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 (-r^2 \cos \varphi - r^2 \sin \varphi - 3r) dr \right] d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{3} \cos \varphi - \frac{1}{3} \sin \varphi - \frac{3}{2} \right) d\varphi = \left[-\frac{1}{3} \sin \varphi + \frac{1}{3} \cos \varphi - \frac{3\varphi}{2} \right] \Big|_0^{2\pi} = -3\pi \end{aligned}$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là -3π .

Câu 59. Tính $\oint_C (xy^4 + x^2 + y \cos(xy)) dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x \cos(xy) \right) dy$, trong đó C là đường cong $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad (a > 0)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đường cong C chính là đường tròn tâm tại gốc tọa độ và bán kính a ($x^2 + y^2 = a^2$). Đường này giới hạn miền kín D : $x^2 + y^2 \leq a^2$.

+) Chuyển qua tọa độ cực, ta có: D' : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq a \end{cases}, |J| = r$.

+) Đặt $\begin{cases} P(x, y) = xy^4 + x^2 + y \cos(xy) \\ Q(x, y) = \frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x \cos(xy) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = 4xy^3 + \cos(xy) - xy \sin(xy) \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = x^2 + y^2 - 1 - xy \cos(xy) \end{cases}$

$\Rightarrow$ Áp dụng công thức Green, ta có:

$$\begin{aligned} I &= \oint_{x^2+y^2=a^2} [(xy^4 + x^2 + y \cos(xy))] dx - \left[\frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x \cos(xy) \right] dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (x^2 + y^2 - 1 - 4xy^3) dxdy \end{aligned}$$

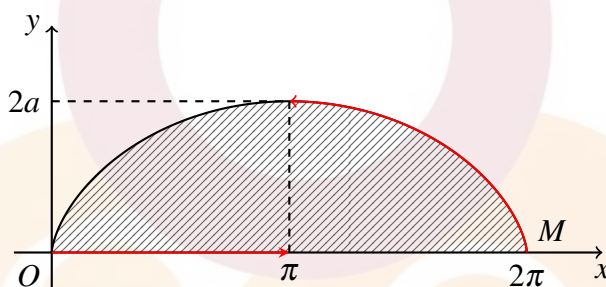
+) Do D đối xứng qua Ox và $4xy^3$ là hàm lẻ đối với y nên $\iint_D 4xy^3 dx dy = 0$

$$\text{Khi đó, } I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r(r^2 - 1) dr = 2\pi \int_0^a r(r^2 - 1) dr = 2\pi \left(\frac{r^4}{4} - \frac{r^2}{2} \right) \Big|_0^a = \frac{\pi a^4}{2} - \pi a^2$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi a^4}{2} - \pi a^2$.

Câu 60. Dùng tích phân đường loại 2 tính diện tích của miền giới hạn bởi một nhịp cycloid: $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ và trục Ox , ($a > 0$).

[Hướng dẫn giải]



+) Một nhịp Cycloid ta chọn ứng với $t = 0$ đến $t = 2\pi$

+) Gọi C_1 là cung nối từ M đến O , ta có phương trình tham số: $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ ứng với $t = 2\pi$ đến $t = 0$

+) Gọi C_2 là đoạn thẳng nối từ O đến M , có phương trình là $y = 0$

$\Rightarrow C_1$ và C_2 lập thành một đường cong C , giới hạn miền kín là D

+) Xét tích phân $I = \int_C x dy$ với $P(x, y) = 0$ và $Q(x, y) = x$

$\Rightarrow$ Áp dụng công thức Green với chiều dương của C , ta có:

$$I = \int_C x dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (1 - 0) dx dy = S_D$$

+) Xét $I = \int_C x dy = \int_{C_1} x dy + \int_{C_2} x dy$

$$\begin{aligned} \text{+) Ta có: } I_1 &= \int_{C_1} x dy = \int_{2\pi}^0 a(t - \sin t) d[a(1 - \cos t)] = \int_{2\pi}^0 a(t - \sin t) \cdot a \sin t dt \\ &= a^2 \int_{2\pi}^0 (t \sin t - \sin^2 t) dt = a^2 \int_0^{2\pi} (\sin^2 t - t \sin t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= a^2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt + a^2 \int_0^{2\pi} t d(\cos t) \\
 &= a^2 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} + a^2 \left[(t \cos t) \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos t dt \right] \\
 &= a^2(\pi - 0) + a^2(2\pi - 0) = 3\pi a^2
 \end{aligned}$$

+) Ta có: $I_2 = \int_{C_2} x dy = 0$ (vì y là hằng số)

+) Kết luận: $I = I_1 + I_2 = 3\pi a^2$.

Câu 61. Tính $\int_{(-2;-1)}^{(3;0)} (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta xét đường thẳng đi qua 2 điểm $A(-2;-1)$ và $B(3;0)$ có phương trình là $y = \frac{x-3}{5}$

Khi đó, ta có: $I = \int_{(-2;-1)}^{(3;0)} (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-2}^3 \left[x^4 + 4x \left(\frac{x-3}{5} \right)^3 + \frac{1}{5} \cdot 6 \cdot x^2 \cdot \left(\frac{x-3}{5} \right)^2 - \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot \left(\frac{x-3}{5} \right)^4 \right] dx \\
 &= \left[\frac{x(674x^4 - 435x^3 + 1260x^2 - 1080x - 405)}{3125} \right] \Big|_{-2}^3 = 62
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = 62$.

Câu 62. Tính $\int_{(1;\pi)}^{(2;2\pi)} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} P(x,y) = 1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \left(\frac{y}{x} \right) \\ Q(x,y) = \sin \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{y}{x} \cos \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2y}{x^2} \cdot \cos \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{y^2}{x^2} \cdot \left(\frac{-1}{x} \sin \frac{y}{x} \right) = \frac{-2y}{x^2} \cos \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{y^2}{x^3} \sin \left(\frac{y}{x} \right) \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-y}{x^2} \cdot \cos \left(\frac{y}{x} \right) + \left\{ \frac{-y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cdot \left[\frac{-y}{x^2} \cdot \left(-\sin \frac{y}{x} \right) \right] \right\} = \frac{-2y}{x^2} \cos \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{y^2}{x^3} \sin \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$$

$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \forall x \neq 0 \Rightarrow$ Tích phân đã cho không phụ thuộc vào đường đi trên miền xác định

+) Chọn đường đi là đoạn thẳng $AB: y = \pi x \Rightarrow dy = \pi dx$, đi từ $A(1; \pi)$ đến $B(2; 2\pi)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int_{(1; \pi)}^{(2; 2\pi)} \left[\left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy \right] \\ &= \int_1^2 [(1 - \pi^2 \cos \pi) dx + (\sin \pi + \pi \cos \pi) \pi dx] = 1 \end{aligned}$$

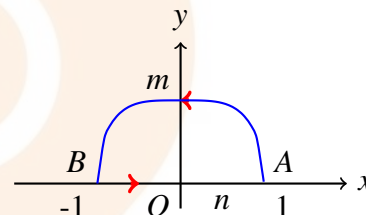
+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là 1.

Câu 63. Tính tích phân đường $I = \int_L \left(3x^2y^2 + \frac{2}{4x^2+1} \right) dx + \left(3x^3y + \frac{2}{y^3+4} \right) dy$, trong đó L là đường cong $y = \sqrt{1-x^4}$ đi từ $A(1;0)$ đến $B(-1;0)$.

[Hướng dẫn giải]

*) **Ý tưởng:** Bổ sung một đường phụ để tạo thành một đường cong kín, từ đó áp dụng công thức Green

+) Đặt
$$\begin{cases} P(x,y) = 3x^2y^2 + \frac{2}{4x^2+1} \\ Q(x,y) = 3x^3y + \frac{2}{y^3+4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = 6x^2y \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = 9x^2y \end{cases}$$



+) Gọi BnA là đường $y = 0, x \in [-1, 1]$

$$\Rightarrow I_{BnA} = \int_{BnA} \frac{2}{4x^2+1} dx = \int_{-1}^1 \frac{2}{4x^2+1} dx = \int_{-1}^1 \frac{d(2x)}{(2x)^2+1} = \arctan(2x) \Big|_{-1}^1 = 2 \arctan 2$$

+) Bổ sung đường BnA vào đường cong AmB hay (L) đã cho thu được đường $AmBn$ là một đường cong kín, định hướng dương

$$\Rightarrow \text{Áp dụng công thức Green, ta có: } I_{AmBn} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \text{ với } D: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^4} \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^4}} 3x^2y dy = \int_{-1}^1 \left[\left(\frac{3x^2y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=\sqrt{1-x^4}} \right] dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2(1-x^4) dx = \frac{4}{7}$$

+) Kết luận: $I = I_{AmBn} - I_{BnA} = \frac{4}{7} - 2 \arctan 2$.

Câu 64. Tìm hằng số α để tích phân sau không phụ thuộc vào đường đi trong miền xác định:

$$\int_{AB} \frac{(1-y^2)dx + (1-x^2)dy}{(1+xy)^\alpha}$$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $I = \int_{AB} \frac{1-y^2}{(1+xy)^\alpha} dx + \frac{1-x^2}{(1+xy)^\alpha} dy$

+) Xét $P(x,y) = \frac{1-y^2}{(1+xy)^\alpha}$, $Q(x,y) = \frac{1-x^2}{(1+xy)^\alpha}$

Khi đó,
$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-2x(1+xy)^\alpha - \alpha y(1-x^2)(1+xy)^{\alpha-1}}{(1+xy)^{2\alpha}} = \frac{(\alpha-2)x^2y - \alpha y - 2x}{(1+xy)^{\alpha+1}} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(\alpha-2)xy^2 - \alpha x - 2y}{(1+xy)^{\alpha+1}} \end{cases}$$

+) Vì I không phụ thuộc vào đường đi trong miền xác định nên ta có: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

$\Rightarrow (\alpha-2)x^2y - \alpha y - 2x = (\alpha-2)xy^2 - \alpha x - 2y$

$\Leftrightarrow (\alpha-2)(x-y)(xy+1) = 0 \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

$\Leftrightarrow \alpha-2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 2$

+) Kết luận: $\alpha = 2$.

Câu 65. Tìm hằng số a, b để biểu thức $(y^2 + axy + y \sin(xy))dx + (x^2 + bxy + x \sin(xy))dy$ là vi phân toàn phần của một hàm số $u(x,y)$ nào đó. Hãy tìm hàm số $u(x,y)$ đó.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt
$$\begin{cases} P(x,y) = y^2 + axy + y \sin xy \\ Q(x,y) = x^2 + bxy + x \sin xy \end{cases}$$

+) Vì $Pdx + Qdy$ là vi phân toàn phần, nên ta có: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$\Rightarrow 2y + ax + \sin(xy) + xy \cos(xy) = 2x + by + x \sin(xy) + xy \cos(xy)$

$\Leftrightarrow 2y + ax = 2x + by$

$\Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \end{cases}$

+) Ta có: $u(x,y)$ là hàm số thỏa mãn $du = Pdx + Qdy$

$\Rightarrow u(x,y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt + C$ với (x_0, y_0) bất kì thuộc miền xác định D

+) Chọn $(x_0, y_0) = (0, 0)$, ta có: $u(x,y) = \int_0^x 0 dt + \int_0^y x^2 + 2xt + x \sin(xt) dt + C$

$$\begin{aligned} &= \left[x^2t + xt^2 - \cos(xt) \right] \Big|_0^y + C \\ &= x^2y + xy^2 - \cos(xy) + 1 + C \end{aligned}$$

+) Kết luận: $a = b = 2$ và $u(x, y) = x^2y + xy^2 - \cos(xy) + 1 + C$.

Câu 66. Tìm hàm số $h(x)$ để tích phân $\int_{AB} h(x)[(1+xy)dx + (xy+x^2)dy]$ không phụ thuộc vào đường đi trong miền xác định. Với $h(x)$ vừa tìm được, hãy tính tích phân trên từ $A(2;0)$ đến $B(1;2)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt:
$$\begin{cases} P(x, y) = h(x)(1+xy) \\ Q(x, y) = h(x)(xy+x^2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = xh(x) \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = h'(x)(xy+x^2) + h(x)(y+2x) \end{cases}$$

+) Vì $I = \int_{AB} Pdx + Qdy$ không phụ thuộc vào đường đi trong miền xác định nên ta có: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\Rightarrow xh(x) = h'(x)(xy+x^2) + h(x)(y+2x)$$

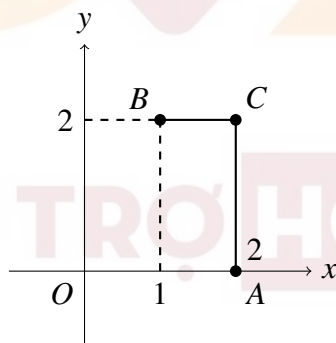
$$\Leftrightarrow h'(x)(x+y)x = h(x)(-x-y)$$

$$\Leftrightarrow h'(x) \cdot x = -h(x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{h'(x)}{h(x)} = -\frac{1}{x}$$

$$\Leftrightarrow h(x) = \frac{C}{x}$$

Khi đó, $I = C \int_{AB} \frac{1+xy}{x} dx + (x+y)dy$



$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= C \left(\int_{AC} Pdx + Qdy + \int_{CB} Pdx + Qdy \right) \\ &= C \left[\int_0^2 Q(2, y)dy + \int_2^1 P(x, 2)dx \right] \\ &= C \left[\int_0^2 (2+y)dy + \int_2^1 \left(\frac{1}{x} + 2 \right) dx \right] = C(4 - \ln 2) \end{aligned}$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là $I = C(4 - \ln 2)$.

Câu 67. Tìm hàm số $h(xy)$ để tích phân $\int_{AB} h(xy)[(y+x^3y^2)dx + (x+x^2y^3)dy]$ không phụ thuộc vào đường đi trong miền xác định. Với $h(xy)$ vừa tìm được, hãy tính tích phân trên từ $A(1;1)$ đến $B(2;3)$.

[Hướng dẫn giải]

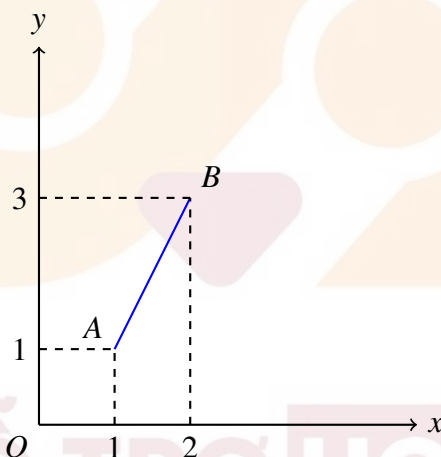
+) Đặt $I = \int_{AB} h(xy)[(y+x^3y^2)dx + h(xy)(x+x^2y^3)dy]$

+) Đặt $\begin{cases} P(x,y) = h(xy)(y+x^3y^2) \\ Q(x,y) = h(xy)(x+x^2y^3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = yh'(xy)(x+x^2y^3) + h(xy)(1+2xy^3) \\ \frac{\partial P}{\partial y} = xh'(xy)(y+x^3y^2) + h(xy)(1+2yx^3) \end{cases}$

+) Vì I không phụ thuộc vào đường đi trong miền xác định, nên ta có: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

$\Rightarrow h'(xy)(x^2y^4 - x^4y^2) = h(xy)(2x^3y - 2xy^3)$ hay $\frac{h'(xy)}{h(xy)} = \frac{-2}{xy}$

Khi đó, lấy tích phân hai vế phương trình trên, ta được: $\int \frac{h'(xy)}{h(xy)} d(xy) = \int \frac{-2}{xy} d(xy) \Leftrightarrow h(xy) = \frac{C}{x^2y^2}$



+) Ta chọn đường lấy tích phân AB có phương trình: $y = 2x - 1$

$\Rightarrow I = C \int_{AB} \left[\left(\frac{1}{x^2y} + x \right) dx + \left(\frac{1}{xy^2} + y \right) dy \right]$

$= C \int_1^2 \left[\frac{1}{x^2(2x-1)} + x \right] dx + 2C \int_1^2 \left[\frac{1}{x(2x-1)^2} + 2x-1 \right] dx$

$= C \int_1^2 \left(\frac{-2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{4}{2x-1} + x \right) dx + 2C \int_1^2 \left[\frac{1}{x} - \frac{2}{2x-1} + \frac{2}{(2x-1)^2} + 2x-1 \right] dx$

$= C \int_1^2 \left[\frac{-1}{x^2} + \frac{4}{(2x-1)^2} + 5x-2 \right] dx$

$$= C \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x-1} + \frac{5x^2}{2} - 2x \right) \Bigg|_1^2 = \frac{19C}{3}$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là $\frac{19C}{3}$ với $C \in \mathbb{R}$.



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP